发布时间：2023-04-10 08:00　来源：昆都仑区人民政府　浏览次数：63　全文共计7257字，预计阅读时间25分钟

手机扫一扫

打印

保存

关闭

包头市友谊蔬菜批发市场有限责任公司“1.11”中毒窒息死亡事故调查报告

2023年1月11日4时08分，昆区友谊蔬菜市场保卫部负责人发现两名夜勤人员不明原因身体不适，随即报警。经抢救，一人死亡，一人脱离生命危险。

接到事故报告后，包头市住建局、昆区政府办、昆区应急管理局、昆区公安分局、昆区住建局、昆区总工会、少先路街道办事处等单位负责人及专家组成员赶赴事发单位勘察现场并召开事故调查处理调度会。

依据《安全生产法》和《生产安全事故报告和调查处理条例》等有关法律法规规定，昆都仑区人民政府成立了由昆区应急管理局牵头，昆区公安分局、昆区总工会组成的“包头市友谊蔬菜批发市场有限责任公司‘1.11’中毒窒息死亡事故”（以下简称事故调查组），同时邀请五名技术专家及一名法律顾问参与事故调查。

事故调查组本着科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效的原则对这起事故进行了认真的调查取证。现将本起事故的调查结果及对事故责任人、责任单位的处理建议以及防范措施报告如下：

一、事故单位简介

(一)包头市友谊蔬菜批发市场有限责任公司基本情况：包头市友谊蔬菜批发市场有限责任公司成立于1984年9月1日，注册资金780万元，经营范围为：新鲜蔬菜批发、新鲜蔬菜零售、新鲜水果批发、新鲜水果零售等。

(二)内蒙古中浩燃气有限公司基本情况：

内蒙古中浩燃气有限公司是发生燃气泄漏事故的煤气管道运营单位，该公司成立于2014年3月，注册资金11961万元，现有员工361人。2016年2月，公司取得燃气经营许可证，许可证编号：蒙201602010003G，经营范围为：昆都仑区。该公司主要经营人工煤气和天然气的储、输、配、售及基础设施建设。现有居民用户共计191516户、工商业用户769户。现有高压、次高压管网65余公里、中低压燃气管网730余公里，年供气能力15亿立方米。

二、人员伤亡和直接经济损失情况

姓名	性别	年龄	作业类型	籍贯
王XX	男	66	夜间梗勤	内蒙古包头
工种	**伤害程度**	**直接经济损失**		**身份证号码**
梗勤	死亡	预计100万元以上		150203195710 24XXXX

三、事故经过、救援及报告情况

2023年1月10日20时15分左右，友谊蔬菜水果批发市场夜勤值班人员王XX巡检完毕回到值班室，发现执勤人员马X躺在值班室的地上不能动，原因不明，王XX找到张XX、王X并拨打120求救。20时40分左右，120急救人员将马X送医治疗。

2023年1月10日22时20左右，张XX进入值班室给王XX安排工作，发现王XX在打呼噜但是叫不醒，后保卫科邱XX、蔬菜市场的夜勤也过来叫王XX，还是叫不醒，邱XX随即拨打120求救，同时拨打110报警。1月11日0时左右包钢医院宣布王XX抢救无效死亡。

四、事故现场排查及检测情况

2023年1月11日1时48分，昆区住建局电话通知内蒙古中浩燃气有限公司疑似有人煤气中毒。

内蒙古中浩燃气有限公司救援人员到达现场后，检测发现发生事故的值班室内采暖阀门井CO含量超标，遂立刻对民族西路段（新光西路-友谊大街480米）管道周围进行了全面检查，排查底店28个，友谊北街坊6栋楼，各类管井64个，经现场排查后未发现其它CO含量超标点。

2023年1月11日9时30分，现场调查技术人员会同内蒙古中浩燃气有限公司救援人员对周边各类管井、商户进行了进一步排查，经排查，友谊蔬菜水果批发市场西南门附近20米处民族西路路灯电力线路井内CO含量超标，西南门北侧的三个下水无反水弯的商户室内部分隔间CO含量超标。同时，内蒙古中浩燃气公司降低了煤气主管道压力，在此管道根部开挖基坑，通过采取切割断管方式彻底切断煤气来源。17时28分完成断管作业，通过仪器检测，煤气主管道周边居民楼及周围管道井内CO含量为零。

2023年1月12日8时，中浩燃气公司对疑似泄漏点进行基坑开挖，16时20分找到泄漏点。

五、事故原因技术分析

（一）技术调查分析情况

包头市友谊蔬菜批发市场西侧商铺与民族西路平行，与该商铺距离约6米敷设有热力管沟。管沟与煤气管道断裂泄漏点距离约14米，由于煤气管道断裂泄漏点最近的热力管沟位置至发生事故的值班室距离约82米。

经事故调查组调查发现，发生泄漏的煤气管道断裂处位于友谊蔬菜水果批发市场西南门西侧20米处，临近民族西路。管道直埋地下约3米，材质为灰口铸铁，直径400毫米，壁厚约13毫米。煤气管道沿直径方向环形断裂，长度约为管道周长的2/3，位于管道的正上方。从坑底及坑壁情况来看，管道区域回填土细实、均匀，未见垃圾、碎石、砖块等杂物及木材等软性物质，未见灰土回填等现象。

依据《城镇燃气输配工程施工及验收规范》（CJJ33—2005）的：“2.4.2 不得用冻土、垃圾、木材及软性物质回填。管道两侧及管顶以上 0.5 m内的回填土，不得含有碎石、砖块等杂物，且不得用灰土回填。距管顶 0.5 m 以上的回填土中的石块不得多于10% ，直径不得大于 0.1 m ，且均匀分布。2.4.3沟槽的支撑应在管道两侧及管顶以上 0.5 m 回填完毕并压实后，在保证安全的情况下进行拆除，并以细砂填实缝隙。” 管道施工符合规范要求。

依据《城镇燃气设计规范》GB50028-2006中第6.1.6条对城镇燃气管道的设计压力分级规定，该小区的中压煤气管道为规范中的中压燃气管道中的B级（0.01≤P≤0.2）。《城镇燃气设计规范》GB50028-2006的第6.3.3条对地下燃气管道与建筑物、构筑物或相邻管道之间的水平净距规定，中压燃气管道中的B级与建筑物基础的距离是1.0米。第6.3.5条对输送湿燃气管道，规定应埋设在土壤冰冻线以下（包头市区土壤冰冻线为1.6米）。根据事故现场煤气管

道挖开的情况来看，煤气管道距建筑物的距离约为20米，与热力管沟距离约14米，管道埋深约3.0米，符合《城镇燃气设计规范》GB50028-2006中规定的要求。

（二）调查了解及查阅资料情况

1.事故调查组调取了内蒙古包钢医院2023年1月11日1时10分出具的马X动脉血检验报告，PCOHB（碳氧血红蛋白）检测结果为28.5%，远高于参考区间0-2%的数值。

2.根据事故调查组对包头市友谊蔬菜批发市场有限责任公司、内蒙古中浩燃气有限公司及周边商户进行询问，了解到发生断裂的煤气管道上方近三年没有进行过施工作业，基本排除因施工造成煤气管道断裂。

3.事故调查组经过对现场调查及对内蒙古中浩燃气有限公司的有关人员询问发现，发生煤气泄漏的中压煤气管道此前未出现泄漏事故。

4.事故调查组调查发现，发生事故的煤气管道为中压煤气管道，于1993年1月7日竣工。事故调查组根据原包头钢铁公司设计院设计图纸（工程号n809-9102）：1505-4Q244-12材料表发现，发生断裂的中压煤气管道为：柔性机械接口灰口铸铁管，管径Dg400mm。根据《柔性机械接口灰口铸铁管》(GB/T 6483-1986)表3所列重量参考，设计按照A级标准选择管材。参考《城镇燃气设计规范》（GB50028-2006）第6.4.6条计算管道壁厚：在已考虑壁厚减薄系数、腐蚀或磨蚀附加量等情况下，发生断裂的灰口铸铁管达到7.605mm即可满足设计压力0.05Mpa的供气要求设计，根据事故调查组的调查发现实际运行工作最高压力为0.035MPa。

5.事故调查组调查发现，标准《柔性机械接口灰口铸铁管》（GBT 6483-1986）中虽未明确使用年限，但根据《城镇燃气技术规范》GB50494-2009第6.1.2条规定，“燃气管道的设计使用年限不少于30年”。发生断裂的中压煤气管道运行30年，使用年限与标准要求相近。2018年12月，内蒙古中浩燃气有限公司根据用户意愿等情况，逐步对民族西路及包钢友谊18小区中压煤气管道煤气用户进行了天然气置换，2022年9月，彻底完成了该段管用户的天然气置换；计划在2022年10月对此段焦炉煤气管线进行切断、废除，因疫情形势影响，导致断管作业延后。

6.事故调查组对事故现场进行勘察发现，发生断裂的中压煤气管道上方地面为硬化小方砖，无绿化，一般停留家用乘用车及零售商小型货车，可基本排除重车碾压、绿化用水等造成土壤下沉的可能性。

7.事故调查组对内蒙古中浩燃气有限公司相关资料进行检查发现，内蒙古中浩燃气有限公司制定了煤气管网巡线巡查的相关制度，且员工按照制度要求定期进行了管网巡查，巡查时该段煤气管道无煤气泄漏现象。

8.事故发生在友谊蔬菜水果批发市场夜勤值班室，该值班室建成日期不详（事故单位无法提供值班室《建设工程规划许可证》），事故调查组委托包头市自然资源局昆都仑区分局对事发的友谊蔬菜水果批发市场夜勤值班室《建设工程规划许可证》进行查询，根据包头市自然资源局昆都仑区分局出具的《关于对昆区友谊蔬菜水果批发市场夜勤值班室相关情况的复函》，认定该值班室不属于包头市友谊蔬菜批发市场有限责任公司1999年办理的《建设工程规划许可证》的范围，且该公司未申请办理过值班室的建筑规划许可（值班室约6m2，室内有采暖阀门井）。

（三）内蒙金属材料研究所出具的燃气管道（开裂件）检测报告《BHT202301-097》检测结果分析：

1.该燃气管道的开裂性质为宏观脆性开裂。裂源位于内壁的点腐蚀坑处，使用过程中，外部环境的变化，如温度、振动、压力等，会使管道受到拉应力或弯曲应力作用，从而导致管道沿横向开裂。

2.从宏观上看，断面中段位置被腐蚀产物和白色结晶固体覆盖，为先期开裂区，在该处断面上可见凹坑，该凹坑与内壁上的点腐蚀坑相连，表明裂源为内壁的点腐蚀坑，即该管道的开裂起始于内壁的点腐蚀坑处。

该管道先期开裂区内壁均匀氧化腐蚀程度较轻微，壁厚减薄较少，说明均匀腐蚀致壁厚减薄不是管道开裂的主要原因。

该管道内壁腐蚀形式表现为均匀氧化腐蚀和点腐蚀,氧化腐蚀与周围环境关系密切，如大气、水分等;影响点腐蚀的因素与材料本身的成分、组织、表面状态等有关，更与构件所处环境密切相关，如介质成分、浓度、pH 值、温度等。该管道输送的是人工煤气，人工煤气的主要成分为烷烃、烯烃、芳烃、一氧化碳和氢气等，经过长时间的使用，材料中元素含量会发生变化，使材料老化，从而使材料性能发生变化、抗弯强度降低等;同时管内介质会腐蚀金属，使管壁减薄，降低材料的拉弯强度；点腐蚀的存在，不但严重降低材料的强度，而且还会增加局部应力集中，便该处优先开裂。

从微观上看，裂源附近存在多个大小不同、深浅不一的点腐蚀坑，进一步说明该管道的开裂起始于内壁的点腐蚀坑。

3.该燃气管道化学成分所检项目中 S、P 含量符合 GB 6483-86 的要求;力学性能所检项目中硬度测定值符合 GB 6483-86的要求，抗弯强度测定值不符合 GB 6483-86 要求，灰铸铁的性能特点是脆性大、韧性差，在弯曲应力作用下容易发生脆性开裂事故，但由于该零件经过一定时间使用，材料性能会受到影响，所以测定值供参考;金相检验结果基体中未见尺寸较大的片状石墨、粗大组织等容易诱发开裂的材料缺陷。

结论：

1.该燃气管道化学成分所检项目中 S、P 含量符合 GB 6483-86的要求;金相检验结果基体中未见尺寸较大的片状石墨、粗大组织等容易诱发开裂的材料缺陷。

2.该燃气管道的开裂性质为宏观脆性开裂。开裂起始于内壁的点腐蚀坑。点腐蚀坑处由于壁薄，所能承受的强度低，使用过程中受外部环境如温度、振动、压力等影响，致点腐独坑处应力集中程度较大，使该处所受拉应力或弯曲应力超过了材料所能承受的强度，从而发生开裂事故。

六、事故原因

事故调查组本着实事求是的原则，对有关人员进行了仔细的调查询问，对收集到的各种证据进行了认真分析研究后认定：

（一）直接原因

1.内蒙古中浩燃气有限公司所属的民族西路及包钢友谊18小区中压煤气管道，在包头市友谊蔬菜批发市场有限责任公司蔬菜水果批发市场西南门西侧约20米处发生脆性开裂，导致煤气泄漏。

2.根据包头市自然资源局昆都仑区分局出具的《关于对昆区友谊蔬菜水果批发市场夜勤值班室相关情况的复函》，认定事故发生的友谊蔬菜水果批发市场夜勤值班室未取得《建设工程规划许可证》，违反了《中华人民共和国城乡规划法》第四十条：“在城市、镇规划区内谨行建筑物、构筑物、道路、管线和其他工程建设的，建设单位或者个人应向城市、县人民政府城乡规划主管部门或者省、自治区、直辖市人民政府确定的镇人民政府申请办理建设工程规划许可证。”的规定。

（二）间接原因

1.内蒙古中浩燃气有限公司按照内部工作安排制订了《2022年焦炉煤气中、低压管网废除计划》，其中第4项：民族西路（友谊大街-新光西路）中压管道（涉事管道）计划废除时间为2022年10月，由于疫情原因，施工人员封控在家无法正常到岗，导致废除计划无法按时完成。

2.包头市友谊蔬菜批发市场有限责任公司安全管理不到位，员工预防事故意识不强。

七、事故性质

经事故调查组对造成事故发生的原因分析后认定：包头市友谊蔬菜批发市场有限责任公司“1.11”中毒窒息死亡事故是一起一般生产安全责任事故。

八、事故责任分析及对事故责任人、责任单位的处理建议

（一）建议行政处罚人员（3人）

1.**邱XX**（身份证：**15020319820115XXXX**）包头市友谊蔬菜批发市场有限责任公司保卫科科长，负责安全生产工作，未发现存在安全隐患的水果批发市场西北门夜勤值班室为违章建筑，违反了《**中华人民共和国安全生产法**》第五条“**生产经营单位的主要负责人是本单位安全生产第一责任人，对本单位的安全生产工作全面负责。其他负责人对职责范围内的安全生产工作负责。**”依据《**中华人民共和国安全生产法**》第九十六条“**生产经营单位的其他责任人员和安全生产管理人员未履行本法规定的安全生产管理职责的，责令限期改正，处一万元以上三万元以下的罚款；导致发生生产安全事故的，暂停或者吊销其与安全生产有关的资格，并处上一年收入百分之二十以上百分之五十以下的罚款；构成犯罪的，依照刑法有关规定追究刑事责任。**”的规定，建议对邱XX处以行政罚款同时建议撤销其现任职务。

2.**付XX**（身份证：**15020319900423XXXX**）：包头市友谊蔬菜批发市场有限责任公司副总经理，分管安全生产工作，履职尽责不力，未发现存在安全隐患的友谊蔬菜水果批发市场夜勤值班室为违章建筑，违反了《**中华人民共和国安全生产法**》第五条“**生产经营单位的主要负责人是本单位安全生产第一责任人，对本单位的安全生产工作全面负责。其他负责人对职责范围内的安全生产工作负责。**”依据《**中华人民共和国安全生产法**》第九十六条“**生产经营单位的其他责任人员和安全生产管理人员未履行本法规定的安全生产管理职责的，责令限期改正，处一万元以上三万元以下的罚款；导致发生生产安全事故的，暂停或者吊销其与安全生

产有关的资格，并处上一年收入百分之二十以上百分之五十以下的罚款；构成犯罪的，依照刑法有关规定追究刑事责任。”的规定，建议对付XX处以行政罚款同时建议暂停其现任职务。

3.**王X**（身份证：**15020319910111XXXX**）：包头市友谊蔬菜批发市场有限责任公司法定代表人。事故发生的友谊蔬菜水果批发市场夜勤值班室为违章建筑并存在安全隐患，作为企业主要负责人对本单位的安全生产工作监督检查不力且生产安全事故隐患排查治理不到位，违反了《**中华人民共和国安全生产法**》第五条“**生产经营单位的主要负责人是本单位安全生产第一责任人，对本单位的安全生产工作全面负责。其他负责人对职责范围内的安全生产工作负责。**”、第二十一条第（五）项“**生产经营单位的主要负责人对本单位安全生产工作负有下列职责：组织建立并落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制，督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患；**”。依据《**中华人民共和国安全生产法**》第九十五条“**生产经营单位的主要负责人未履行本法规定的安全生产管理职责，导致发生生产安全事故的，由应急管理部门依照下列规定处以罚款：（一）“发生一般事故的，处上一年年收入百分之四十的罚款；**”的规定，建议对王X处以行政罚款。

（二）建议行政处罚单位（1个）

包头市友谊蔬菜批发市场有限责任公司友谊蔬菜水果批发市场夜勤值班室为违章建筑并存在安全隐患，违反了《**中华人民共和国城乡规划法**》第四十条规定“**在城市、镇规划区内谨行建筑物、构筑物、道路、管线和其他工程建设的，建设单位或者个人应向城市、县人民政府城乡规划主管部门或者省、自治区、直辖室人民政府确定的镇人民政府申请办理建设工程规划许可证。**”依据《**中华人民共和国安全生产法**》第一百一十四条“**发生生产安全事故，对负有责任的生产经营单位除要求其依法承担相应的赔偿等责任外，由应急管理部门依照下列规定处以罚款：（一）发生一般事故的，处三十万元以上一百万元以下的罚款；**”的规定，建议对包头市友谊蔬菜批发市场有限责任公司处以行政罚款。

（三）建议不予行政处罚单位（1个）

内蒙古中浩燃气有限公司巡检机构完善、巡检制度合理、巡检人员履职、巡检资料齐备；涉事管道开裂性质系宏观脆性开裂，属突发偶然，无法预判，人为不可控制。按照“失职追责、尽职免责”的原则，内蒙古中浩燃气有限公司及其相关管理人员在本起事故中无明显过错，建议不予行政处罚。

（四）本起事故中如有涉嫌犯罪的责任人，由公安部门立案侦查。

九、防范措施

（一）包头市友谊蔬菜批发市场有限责任公司要立刻将友谊蔬菜水果批发市场违建的夜勤值班室进行拆除，认真吸取事故教训，切实查找是否存在类似的违建并整改落实。

（二）包头市友谊蔬菜批发市场有限责任公司要认真学习《中华人民共和国安全生产法》、《生产安全事故报告和调查处理条例》等有关法律、法规，建立健全安全生产责任制，完善各项安全生产管理制度并严抓落实。

（三）内蒙古中浩燃气有限公司要加快废除旧煤气管网的施工，避免类似事故再次发生。

（四）建议区城市管理综合执法局拆除包头市友谊蔬菜水果批发市场西北门夜勤值班室，彻底消除事故隐患。

事故调查组

年 月 日

事故调查组成员签名：

上一篇： 包头市华商稀土合金有限公司“3.13”灼烫事故调...

下一篇： 昆区华美稀土成品库院内包头市宇刚工贸有限公司“3...